

一、简答题

1. 回答下面的问题:

- (1) 经验温标三要素;
- (2) 为什么不同经验温标不严格等同;
- (3) 什么温标与测温物质无关。

2. 用焚风知识解释为什么喜马拉雅山南麓湿润、北麓干燥。

3. 定性分析粘滞系数 $\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}$ 与压强和温度的关系。

4. 回答下面的问题:

- (1) 什么是卡诺循环;
- (2) 画出卡诺循环 p - V 图并标注。

5.(1) 给定 $dU = TdS - pdV$, 证明理想气体熵满足 $\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

(2) 求理想气体绝热自由膨胀的熵增, 并判断该过程是否可逆。

6. 回答以下问题:

- (1) 对同一气体不同温度的 $F(v)$ 曲线, 如何判断哪个温度高;
- (2) 对同一气体不同温度混合, 定性画出平衡后速率分布曲线。

二、计算题

1. 设有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$f(v) = \begin{cases} Av, & 0 < v < v_0, \\ \frac{Av_0^4}{v^4}, & v \geq v_0. \end{cases}$$

求：

- (1) A 的值；
- (2) 粒子的平均速率 $\bar{v}$ ；
- (3) 粒子的方均根速率 v_{rms} ；
- (4) 所有速度小于 v_0 粒子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_k$ ；

2. 如图 1 所示，1 mol 的范德瓦尔斯气体经历斯特林循环 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 。范德瓦尔斯气体方程为 $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$ 其内能改变量公式满足：

$$\Delta U = C_V \Delta T - a \left(\frac{1}{V_{\text{终}}} - \frac{1}{V_{\text{始}}} \right)$$

其中 C_V 为摩尔定容热容， a, b 为范德瓦尔斯常量。求：

- (1) 循环效率 η (用 $T_1, T_2, V_1, V_2, a, b, C_V, R$ 表示)；
- (2) 循环逆时针运行时的制冷系数 e ；

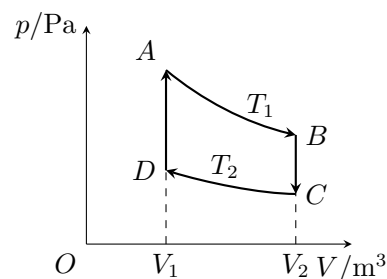


图 1: 斯特林循环

3. 在一绝热容器中有一导热隔板，将其分为左、右体积相等的两室，活塞与隔板均无摩擦。

- (1) 左室内充有温度为 T 的 2 mol He，右室内充有温度为 T 的 1 mol Ne。拆除隔板，终态平衡温度仍为 T ，求氦气和氖气各自的熵 S_{He} 和 S_{Ne} ；
- (2) 求该绝热系统的总熵变 ΔS_{tot} ，并判断该过程是否为可逆过程；
- (3) 若左、右两室均装有温度为 T 的 1 mol He，达到热平衡后系统熵变是多少？说明原因。
- (4) 若左室内装有 1 mol 氦气，初温为 T_1 ；右室内装有 1 mol 氦气，初温为 T_2 。最终系统在绝热条件下达到热平衡，平衡温度为 T_f ，求该过程的熵变 ΔS 。